Repaso corto y Práctica Calificada 1

Semana 05 - Sesión 10

Rel Guzman

Universidad Tecnológica del Perú

Logro de la sesión
Entender en que consiste la nota de PC1

Repaso: cómo se nombra

Nombrar tablas: minúscula, singular y sin tildes

Regla	Mal	Bien
Todo en minúscula	`Cliente`	`cliente`
En singular: la tabla describe **una** fila	`clientes`	`cliente`
Sin tildes ni ñ	`categoría`	`categoria`
Palabras unidas con guion bajo	`MetodoPago`	`metodo_pago`
Sin espacios ni abreviaturas raras	`det ped`	`detalle_pedido`

La prueba del nombre

Si el nombre de la tabla completa bien la frase "*cada fila es un…*", está bien elegido. *Cada fila es un* `cliente`. *Cada fila es un* `detalle_pedido`.

Nombrar atributos: el nombre dice qué guarda

- La clave primaria siempre se llama `id`.
- La clave foránea es el nombre de la tabla a la que apunta más `_id`: `cliente_id` apunta a `cliente`.
- No repitas el nombre de la tabla dentro de la columna: en `cliente` va `nombre`, no `nombre_cliente`.
- Las fechas empiezan con `fecha_`: `fecha_pedido`, `fecha_nacimiento`.

Columnas que solo guardan sí o no

Cuando la columna únicamente puede valer **sí** o **no**, el nombre se escribe como una **afirmación que se pueda responder con sí o no**, empezando por `es_` o `tiene_`:

`es_activo`	*¿el cliente está activo?*	sí / no
`es_pagado`	*¿el pedido está pagado?*	sí / no
`tiene_descuento`	*¿el pedido tiene descuento?*	sí / no

`pedido(id, fecha_pedido, total, es_pagado, cliente_id)`

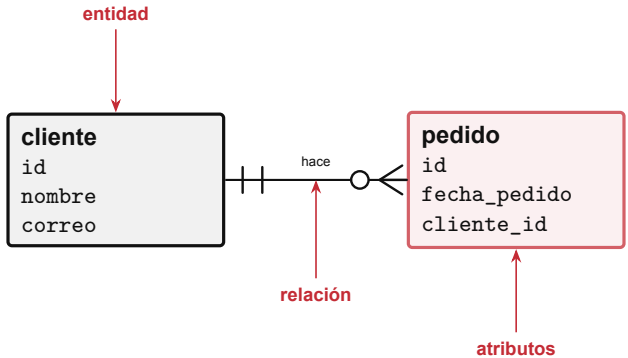
Completa: corrige el nombre

Como está escrito	Cómo debería escribirse
`Productos`	_____
`nombre_del_cliente` en `cliente`	_____
`id_categoria` en `producto`	_____
`FechaDeNacimiento`	_____
`DetallePedidos`	_____

Pista: minúscula, singular, guion bajo, y la clave foránea termina en `_id`.

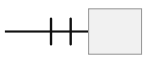
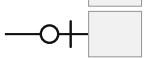
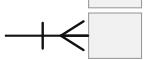
Modelo entidad-relación

Las tres piezas del modelo ER

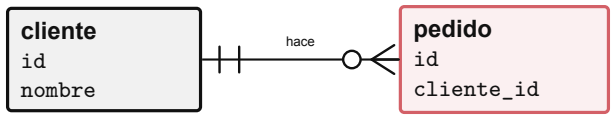


Entidad	Algo del que queremos guardar datos. Termina siendo una **tabla**.
Atributo	Un dato de esa entidad. Termina siendo una **columna**.
Relación	Cómo se conectan dos entidades. Termina siendo una **clave foránea**.

Notación pata de gallo: cuatro símbolos

Símbolo	Se lee	Ejemplo
	uno y solo uno	un pedido pertenece a **un** cliente
	cero o uno	un cliente **puede** tener una credencial
	uno o muchos	un pedido tiene **al menos** un detalle
	cero o muchos	un cliente **puede** no tener pedidos

El símbolo se lee del lado contrario



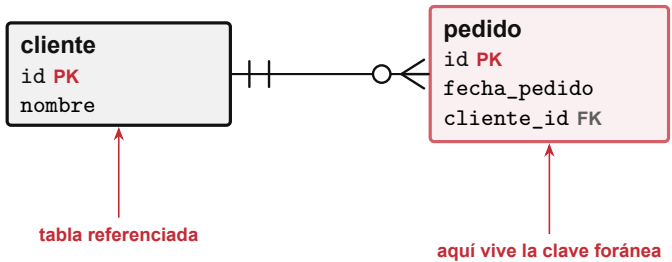
Mirando el símbolo de la derecha

Un cliente hace **cero o muchos** pedidos. La pata de gallo está pegada a `pedido`, así que el lado “muchos” es el de los pedidos.

Mirando el símbolo de la izquierda

Un pedido pertenece a **uno y solo un** cliente. Por eso `pedido` guarda `cliente_id`: un solo valor le basta.

Relaciones y llaves foráneas: dónde vive el `id`



La regla, en una línea

La clave foránea vive siempre en la tabla del lado de la **pata de gallo**, y apunta a la clave primaria del otro lado.

Qué garantiza

Que no exista un `pedido` con un `cliente_id` que no corresponde a ningún cliente. La base de datos lo rechaza.

```
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(id)
```

Tipos de relación

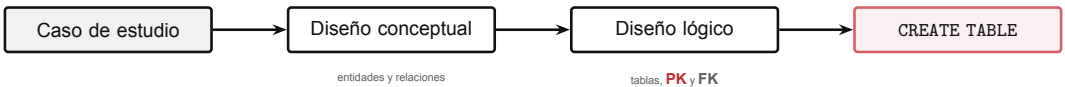
La pregunta que separa los tres casos

¿Dónde cae la clave foránea?

¿La clave foránea forma parte de la **clave primaria** de la tabla hija, o es solo una columna más?

Identificadora	La `FK` **es parte** de la clave primaria. La hija no existe sin la madre. Línea **continua**.
No identificadora	La `FK` es una columna común. La hija tiene su propio `id` y vida propia. Línea **punteada**.
Generalización	Una entidad general y sus casos particulares. Los hijos comparten el `id` del padre.

Cierre: el camino completo



Referencias

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2011). *Bases de datos: diseño, implementación y administración* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed.). Addison Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.

Práctica

Calificada 1